UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables
Biología General

GUÍA DE ACTIVIDADES

"En un universo de energía infinita,
comprenderla es el primer paso
hacia dominarla."

— Maestro Yoda

Células y Metabolismo
Ejes Temáticos 1 y 2

Puerto Madryn, Patagonia Argentina
2026

EJE N° 1: CÉLULAS — UNIDAD FUNDAMENTAL DE LA VIDA

OPCIÓN MÚLTIPLE

Seleccioná la opción correcta en cada pregunta.

1. ¿Cuál de los siguientes NO es un postulado de la teoría celular moderna?
- **a)** Todos los seres vivos están formados por células
- **b)** Las células contienen información hereditaria en forma de ADN
- **c)** Todas las células tienen el mismo tamaño
- **d)** Toda célula proviene de otra célula preexistente

2. La principal razón por la cual las células son pequeñas es:
- **a)** Para poder moverse más rápido
- **b)** La relación superficie-volumen que afecta el intercambio de sustancias
- **c)** Para poder reproducirse más fácilmente
- **d)** Porque el microscopio no puede ver células grandes

3. El nucleoide es característico de:
- **a)** Células eucariotas animales
- **b)** Células eucariotas vegetales
- **c)** Células procariotas
- **d)** Solo mitocondrias

4. ¿Cuál de las siguientes estructuras NO está presente en células procariotas?
- **a)** Ribosomas
- **b)** Membrana plasmática
- **c)** Mitocondrias
- **d)** Pared celular

5. Según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias se originaron de:
- **a)** Cianobacterias
- **b)** Alphaproteobacterias aerobias
- **c)** Arqueobacterias
- **d)** Virus

6. ¿Cuál de las siguientes NO es una evidencia de la teoría endosimbiótica?
- **a)** Mitocondrias tienen ADN circular propio
- **b)** Mitocondrias tienen doble membrana
- **c)** Mitocondrias tienen ribosomas 70S
- **d)** Mitocondrias tienen pared celular de peptidoglicano

7. El organelo responsable de la modificación y empaquetamiento de proteínas es:
- **a)** Retículo endoplasmático rugoso
- **b)** Aparato de Golgi
- **c)** Lisosoma
- **d)** Ribosoma

8. La respiración celular aeróbica ocurre principalmente en:
- **a)** Citoplasma
- **b)** Núcleo
- **c)** Mitocondrias
- **d)** Ribosomas

9. Los cloroplastos realizan fotosíntesis en dos fases. La fase luminosa ocurre en:
- **a)** Estroma
- **b)** Tilacoides
- **c)** Matriz
- **d)** Membrana externa

10. Los lisosomas son especialmente abundantes en:
- **a)** Células vegetales
- **b)** Glóbulos rojos maduros
- **c)** Macrófagos y neutrófilos
- **d)** Espermatozoides

11. La vacuola central de las células vegetales tiene como función principal:
- **a)** Síntesis de proteínas
- **b)** Respiración celular
- **c)** Mantener turgencia y almacenar sustancias
- **d)** División celular

12. ¿Qué estructura celular está compuesta por actina?
- **a)** Microtúbulos
- **b)** Microfilamentos
- **c)** Filamentos intermedios
- **d)** Ribosomas

13. El centrosoma y los centríolos están presentes en:
- **a)** Todas las células
- **b)** Solo células procariotas
- **c)** Células vegetales
- **d)** Células animales

14. La pared celular de las plantas está compuesta principalmente de:
- **a)** Peptidoglicano
- **b)** Quitina
- **c)** Celulosa
- **d)** Colesterol

15. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre células procariotas vs eucariotas es CORRECTA?
- **a)** Las procariotas son siempre más grandes
- **b)** Las eucariotas tienen ribosomas 70S en el citoplasma
- **c)** Las procariotas carecen de núcleo verdadero
- **d)** Las eucariotas se reproducen por fisión binaria

16. El Retículo Endoplasmático Liso es especialmente abundante en:
- **a)** Neuronas
- **b)** Células hepáticas y células productoras de hormonas esteroides
- **c)** Glóbulos rojos
- **d)** Células epidérmicas

17. Los plasmodesmos son estructuras que:
- **a)** Permiten comunicación entre células vegetales
- **b)** Sintetizan ATP
- **c)** Digieren proteínas
- **d)** Solo están en células animales

18. ¿Qué organelo contiene enzimas para la beta-oxidación de ácidos grasos y detoxificación?
- **a)** Lisosomas
- **b)** Peroxisomas
- **c)** Ribosomas
- **d)** Centrosoma

19. La estructura 9+2 de microtúbulos es característica de:
- **a)** Centríolos
- **b)** Cilios y flagelos eucariotas
- **c)** Ribosomas
- **d)** Pared celular

20. El científico que observó por primera vez células y acuñó el término "célula" fue:
- **a)** Anton van Leeuwenhoek
- **b)** Robert Hooke
- **c)** Matthias Schleiden
- **d)** Rudolf Virchow

VERDADERO O FALSO

Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificá las falsas.

1. ( ) La teoría celular establece que todos los seres vivos están formados por células.

2. ( ) Las células son pequeñas porque al aumentar el tamaño, el volumen crece más rápido que la superficie.

3. ( ) Las células procariotas poseen mitocondrias para realizar respiración celular.

4. ( ) El ADN de las células procariotas es lineal y está asociado con histonas.

5. ( ) La teoría endosimbiótica fue propuesta por Lynn Margulis.

6. ( ) Los cloroplastos se originaron de arqueobacterias según la teoría endosimbiótica.

7. ( ) Los ribosomas mitocondriales son de tipo 70S, similar a los bacterianos.

8. ( ) Las células eucariotas aparecieron antes que las procariotas en la evolución.

9. ( ) El Aparato de Golgi tiene tres regiones: cara cis, región medial y cara trans.

10. ( ) Los lisosomas tienen un pH interno neutro (pH 7).

11. ( ) La vacuola central puede ocupar hasta el 90% del volumen de una célula vegetal madura.

12. ( ) El citoesqueleto está formado por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos.

13. ( ) Los centríolos están presentes en todas las células eucariotas.

14. ( ) Los plasmodesmos atraviesan la pared celular y conectan el citoplasma de células vegetales vecinas.

15. ( ) La membrana plasmática es completamente impermeable a todas las sustancias.

16. ( ) Robert Hooke fue el primero en observar células vivas, incluyendo bacterias.

17. ( ) La pared celular bacteriana está compuesta principalmente de celulosa.

18. ( ) Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular más gruesa que las Gram negativas.

19. ( ) El retículo endoplasmático rugoso sintetiza lípidos y hormonas esteroides.

20. ( ) Los peroxisomas contienen la enzima catalasa que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.

PREGUNTAS PARA INVESTIGAR Y ARGUMENTAR

Respondé con profundidad, fundamentando cada afirmación con evidencia científica.

1. INVESTIGACIÓN: Evolución del tamaño celular

- ¿Por qué algunos organismos unicelulares como las amebas pueden alcanzar tamaños visibles a simple vista (hasta 5 mm)?
- ¿Qué adaptaciones estructurales permiten a estos organismos superar las limitaciones de la relación superficie-volumen?
- Mencioná al menos tres estrategias específicas.

2. ARGUMENTACIÓN: Importancia de la compartimentalización

- Argumentá sobre las ventajas evolutivas de la organización en organelos membranosos frente a la estructura de las procariotas.
- ¿Por qué esta característica fue crucial para el desarrollo de organismos multicelulares complejos?

3. ANÁLISIS CRÍTICO: Evidencias endosimbióticas

- De todas las evidencias que apoyan la teoría endosimbiótica (ADN circular, doble membrana, ribosomas 70S, división independiente, etc.), ¿cuál considerás la más convincente y por qué?
- ¿Existe alguna evidencia que pueda ser cuestionada o tener explicaciones alternativas? Desarrollá tu análisis críticamente.

4. INVESTIGACIÓN: Células especializadas

- Investigá tres tipos de células altamente especializadas (neurona, célula muscular cardíaca, osteocito).
- Para cada una: adaptaciones estructurales específicas, organelos predominantes, relación forma-función.
- ¿Qué ocurre cuando estas células se dañan o pierden su función?

5. CONEXIÓN MÉDICA: Enfermedades lisosomales

- Enfermedad de Tay-Sachs: enzima deficiente, sustancia acumulada, síntomas.
- Enfermedad de Gaucher: mecanismo y tratamiento actual.
- ¿Por qué estas enfermedades afectan principalmente al sistema nervioso?
- ¿Qué avances terapéuticos (terapia génica, terapia enzimática de reemplazo) existen actualmente?

6. ARGUMENTACIÓN: Origen de la vida

- Hipótesis sobre el origen de las primeras células (mundo del ARN, protobiontes, coacervados).
- ¿Cómo se reconcilia el principio "omnis cellula e cellula" con el origen de la vida?
- ¿Qué características debió tener la primera célula primitiva?

7. ANÁLISIS COMPARATIVO: Eficiencia energética procariotas vs eucariotas

- ¿Dónde ocurren los procesos energéticos en cada tipo celular?
- ¿Por qué las eucariotas producen más ATP por molécula de glucosa?
- ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada sistema?
- ¿Por qué las procariotas, siendo menos eficientes energéticamente, han sido tan exitosas evolutivamente?

8. INVESTIGACIÓN: Citoesqueleto y enfermedades

- Enfermedades relacionadas con defectos en componentes del citoesqueleto.
- Distrofia muscular de Duchenne (distrofina) y Progeria (láminas nucleares).
- ¿Cómo afectan estos defectos a nivel celular y organísmico?
- ¿Qué nos enseñan estas enfermedades sobre la importancia del citoesqueleto?

9. CONEXIÓN AMBIENTAL: Cianobacterias y oxigenación de la atmósfera

- ¿Cómo realizan fotosíntesis las cianobacterias sin cloroplastos?
- ¿Qué consecuencias tuvo la oxigenación de la atmósfera para la vida en la Tierra?
- ¿Por qué fue una "catástrofe" para muchos organismos anaerobios?
- ¿Cómo favoreció la aparición de células eucariotas?
- Importancia actual de cianobacterias en ecosistemas acuáticos.

10. ARGUMENTACIÓN: Biotecnología y células procariotas

- ¿Por qué se prefieren bacterias sobre células eucariotas para muchas aplicaciones biotecnológicas?
- Ventajas: crecimiento rápido, manipulación genética, costos.
- Desventajas: falta de modificaciones post-traduccionales complejas.
- ¿En qué casos es necesario usar células eucariotas (levaduras, células de mamífero)?
- Implicaciones éticas y de seguridad de organismos genéticamente modificados.

11. INVESTIGACIÓN: Comunicación celular

- Tipos de señalización celular (endocrina, paracrina, autocrina, yuxtacrina).
- Papel de receptores de membrana en transducción de señales.
- Uniones celulares (gap junctions, desmosomas, tight junctions).
- ¿Qué ocurre cuando falla la comunicación celular? (cáncer, enfermedades autoinmunes)

12. ANÁLISIS: Células madre y diferenciación

- ¿Qué cambios ocurren a nivel de organelos durante la diferenciación?
- Ejemplo: Una célula madre hematopoyética que se diferencia en glóbulo rojo maduro pierde su núcleo y la mayoría de organelos. ¿Por qué?
- ¿Cómo se regula la expresión génica para crear células tan diferentes si todas tienen el mismo ADN?
- Implicaciones de la reprogramación celular (células iPS).

EJE N° 2: PROCESOS BIOLÓGICOS — METABOLISMO Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA

OPCIÓN MÚLTIPLE

Seleccioná la opción correcta en cada pregunta.

1. El ATP almacena energía en:
- **a)** Enlaces peptídicos
- **b)** Enlaces glucosídicos
- **c)** Enlaces fosfodiéster de alta energía
- **d)** Puentes de hidrógeno

2. La fotosíntesis ocurre en:
- **a)** Mitocondrias
- **b)** Cloroplastos
- **c)** Ribosomas
- **d)** Núcleo

3. Durante la fase luminosa de la fotosíntesis se produce:
- **a)** Glucosa
- **b)** Almidón
- **c)** ATP y NADPH
- **d)** CO_2

4. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis proviene de:
- **a)** CO_2
- **b)** H_2O
- **c)** Glucosa
- **d)** ATP

5. El Ciclo de Calvin ocurre en:
- **a)** Tilacoides
- **b)** Estroma del cloroplasto
- **c)** Matriz mitocondrial
- **d)** Citoplasma

6. La enzima más abundante en la Tierra, responsable de fijar CO_2, es:
- **a)** ATP sintasa
- **b)** RuBisCO
- **c)** Clorofila
- **d)** Hexoquinasa

7. Las plantas C4 son más eficientes que las C3 en:
- **a)** Climas fríos
- **b)** Climas húmedos
- **c)** Climas calurosos y secos
- **d)** Sombra

8. La glucólisis ocurre en:

a) Mitocondrias
b) Cloroplastos
c) Citoplasma
d) Núcleo

9. El rendimiento neto de ATP en la glucólisis es:

a) 2 ATP
b) 4 ATP
c) 36 ATP
d) 38 ATP

10. El Ciclo de Krebs ocurre en:

a) Citoplasma
b) Matriz mitocondrial
c) Membrana interna mitocondrial
d) Membrana externa mitocondrial

11. El aceptor final de electrones en la respiración aeróbica es:

a) NAD^+
b) FAD
c) O_2
d) CO_2

12. La fermentación láctica produce:

a) Etanol y CO_2
b) Ácido láctico
c) Ácido acético
d) Metano

13. La fermentación alcohólica es realizada principalmente por:

a) Bacterias lácticas
b) Levaduras
c) Músculos
d) Plantas

14. ¿Cuánto ATP se produce aproximadamente por glucosa en respiración aeróbica completa?

a) 2 ATP
b) 4 ATP
c) 36-38 ATP
d) 100 ATP

15. La fermentación produce menos ATP que la respiración porque:

a) No usa glucosa
b) No oxida completamente la glucosa
c) Ocurre muy lentamente
d) Requiere luz

16. Según la regla del 10%, si los productores capturan 10.000 kcal, los consumidores secundarios reciben aproximadamente:

a) 10.000 kcal
b) 1.000 kcal
c) 100 kcal
d) 10 kcal

17. Los descomponedores son importantes porque:
- **a)** Producen oxígeno
- **b)** Realizan fotosíntesis
- **c)** Reciclan nutrientes
- **d)** Son depredadores tope

18. Una dieta vegetariana es más eficiente energéticamente porque:
- **a)** Las plantas tienen más calorías
- **b)** Se consume directamente del nivel de productores
- **c)** Los animales son menos nutritivos
- **d)** La carne no tiene proteínas

19. El bioetanol se produce principalmente por:
- **a)** Destilación de petróleo
- **b)** Fermentación alcohólica de azúcares
- **c)** Combustión de biomasa
- **d)** Fotosíntesis directa

20. En una reacción de oxidación:
- **a)** Se ganan electrones
- **b)** Se pierden electrones
- **c)** Se gana oxígeno solamente
- **d)** No hay transferencia de energía

VERDADERO O FALSO

Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificá las falsas.

1. ( ) El ATP es la molécula universal de transferencia de energía en todos los seres vivos.

2. ( ) La fotosíntesis y la respiración celular son procesos químicamente opuestos.

3. ( ) Los cloroplastos solo se encuentran en células animales.

4. ( ) La clorofila absorbe principalmente luz verde y refleja luz roja y azul.

5. ( ) El oxígeno producido en la fotosíntesis proviene del CO_2.

6. ( ) Las plantas realizan fotosíntesis de día y respiración de noche solamente.

7. ( ) El Ciclo de Calvin requiere luz directamente para funcionar.

8. ( ) La glucólisis puede ocurrir con o sin oxígeno.

9. ( ) La cadena transportadora de electrones está en la membrana interna de la mitocondria.

10. ( ) El rendimiento de ATP es mayor en fermentación que en respiración aeróbica.

11. ( ) La fermentación láctica en músculos humanos ocurre durante ejercicio intenso.

12. ( ) Las levaduras pueden realizar tanto respiración aeróbica como fermentación alcohólica.

13. ( ) El yogur se produce por fermentación alcohólica.

14. ( ) Solo el 10% aproximadamente de la energía se transfiere entre niveles tróficos.

15. ( ) Los descomponedores están en la cima de la pirámide trófica.

16. ( ) Una dieta carnívora requiere menos superficie de tierra que una vegetariana para producir la misma cantidad de calorías.

17. ( ) El biogás se produce por fermentación anaerobia de residuos orgánicos.

18. ( ) Los biocombustibles son 100% carbono neutral sin impactos ambientales.

19. ( ) La oxidación siempre implica pérdida de electrones.

20. ( ) El NAD^+ es un transportador de electrones que se reduce a NADH.

PREGUNTAS PARA INVESTIGAR Y ARGUMENTAR

Respondé con profundidad, fundamentando cada afirmación con evidencia científica.

1. INVESTIGACIÓN: Fotosíntesis artificial

- Investigá sobre tecnologías de fotosíntesis artificial que imitan el proceso natural para producir combustibles solares.
- ¿Qué ventajas podrían tener sobre paneles solares fotovoltaicos tradicionales?
- ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos? Mencioná al menos dos proyectos o tecnologías en desarrollo.

2. ARGUMENTACIÓN: Debate de biocombustibles

- Posición A: A favor del desarrollo de biocombustibles (energía renovable, independencia energética, economía rural).
- Posición B: En contra de biocombustibles de primera generación (crisis alimentaria, deforestación, balance energético cuestionable).
- ¿Qué soluciones de compromiso existen (segunda/tercera generación)?

3. ANÁLISIS: Eficiencia fotosintética

- ¿Por qué la fotosíntesis no es más eficiente?
- ¿Qué limita la eficiencia (espectro de absorción, respiración, fotorrespiración)?
- ¿Qué estrategias de bioingeniería se están desarrollando para mejorarla?
- Comparación con eficiencia de paneles solares (~15-22%). ¿Qué ventajas tiene cada sistema?

4. CONEXIÓN MÉDICA: Metabolismo del cáncer (Efecto Warburg)

- ¿Por qué las células cancerosas prefieren fermentación si es menos eficiente?
- ¿Qué ventajas les da este metabolismo para crecimiento rápido?
- ¿Cómo se aprovecha esto en diagnóstico (PET scan con glucosa radiactiva)?
- ¿Qué terapias experimentales intentan atacar el metabolismo del cáncer?

5. INVESTIGACIÓN: Producción de hidrógeno biológico

- ¿Qué organismos producen hidrógeno y mediante qué procesos?
- ¿Qué enzimas están involucradas (hidrogenasas, nitrogenasas)?
- ¿Qué potencial tiene el hidrógeno biológico como combustible limpio?
- ¿Cuáles son los obstáculos actuales para producción a escala industrial?

6. ARGUMENTACIÓN: Seguridad alimentaria vs. Sustentabilidad energética

- ¿Cómo equilibrar la necesidad de producir más alimentos con la demanda de biocombustibles?
- ¿Es ético usar tierras cultivables para combustibles cuando hay hambre mundial?
- ¿Qué papel juegan biocombustibles de algas y residuos (no compiten con alimentos)?
- ¿Qué políticas públicas serían necesarias para un balance sustentable?

7. ANÁLISIS: Respiración en ambientes extremos

- Respiradores anaerobios: Bacterias que usan sulfatos, nitratos, hierro como aceptores de electrones.
- Ambientes extremos: Fumarolas hidrotermales, sedimentos profundos, intestino de rumiantes.
- ¿Cómo obtienen energía estos organismos?
- ¿Qué importancia ecológica tienen?
- ¿Qué nos enseñan sobre posible vida en otros planetas (Marte, lunas de Júpiter)?

8. INVESTIGACIÓN: Fotosíntesis CAM y adaptación al cambio climático

- ¿Cómo funciona el metabolismo CAM detalladamente?
- ¿Qué ventajas ofrece en zonas áridas?
- ¿Podría transferirse este metabolismo a cultivos tradicionales mediante ingeniería genética?
- Frente al cambio climático y creciente desertificación, ¿qué papel podrían tener cultivos CAM?
- Ejemplos de cultivos CAM actuales (agave para tequila, piña, nopal).

9. CONEXIÓN AMBIENTAL: Zonas muertas oceánicas

- ¿Qué causa las zonas muertas? (eutrofización, exceso de nutrientes, proliferación de algas, descomposición)
- ¿Cómo se relaciona con los ciclos de materia y energía?
- ¿Qué procesos metabólicos dominan en estas zonas (fermentación, respiración anaerobia)?
- Casos de estudio: Golfo de México, Mar Báltico. ¿Qué soluciones existen?

10. ARGUMENTACIÓN: Agricultura vertical y fotosíntesis artificial

- Ventajas: Producción todo el año, control de condiciones, menos agua, sin pesticidas, cerca de ciudades.
- Desventajas: Alto consumo eléctrico, inversión inicial, limitado a ciertos cultivos.
- ¿Es más sustentable que agricultura tradicional considerando energía total?
- ¿Puede contribuir a seguridad alimentaria urbana?
- ¿Qué papel tiene la optimización del espectro lumínico (LEDs rojos/azules)?

11. INVESTIGACIÓN: Simbiosis metabólica

- Líquenes: Simbiosis hongo-alga (fotosíntesis + absorción de nutrientes).
- Corales: Simbiosis con zooxantelas (algas fotosintéticas).
- Rumiantes: Bacterias fermentadoras en rumen degradan celulosa.
- Gusanos tubícolas de fumarolas: Bacterias quimiosintéticas internas.
- ¿Cómo intercambian materia y energía estos socios? ¿Qué gana cada uno?

12. ANÁLISIS CRÍTICO: Greenwashing en biocombustibles

- ¿Son realmente carbono neutral considerando todo el ciclo de vida? (cultivo, fertilizantes, transporte, procesamiento)
- Análisis de ciclo de vida (LCA): Evaluación completa de impacto ambiental.
- Casos problemáticos: Deforestación en Indonesia para palma, uso de fertilizantes nitrogenados.
- ¿Qué certificaciones y regulaciones existen para verificar sustentabilidad?
- ¿Cómo distinguir entre biocombustibles genuinamente sustentables y greenwashing?